

❑ STRATÉGIE D'ÉVOLUTION RENOVATE - ÉCOSYSTÈME COMPLET DE LA RÉNOVATION

Date de création : 12 décembre 2025

❑ CONTEXTE STRATÉGIQUE

Avec l'arrêt programmé du système de primes en Wallonie et à Bruxelles (particuliers), remplacé par des prêts comme le Renopack, Ren0vate doit évoluer vers un écosystème complet de services de rénovation pour maintenir sa pertinence commerciale.

Zones d'impact :

- ❑ **FLANDRE** : Système de primes maintenu
- ❑ **BRUXELLES Entreprises** : Aides maintenues
- ❑ **WALLONIE** : Transition vers prêts (Renopack)
- ❑ **BRUXELLES Particuliers** : Transition vers prêts

Atouts stratégiques existants :

- ❑ **Base de 12.000 prospects** qualifiés (15 ans d'activité)
 - ❑ **Monopole de fait** sur le marché belge multi-régional
 - ❑ **Architecture IA** déjà spécifiée (12 opportunités identifiées)
 - ❑ **Modèle SaaS** en cours de déploiement
 - ❑ **Intégration BCE officielle** et APIs régionales
-

❑ ANALYSE DU PARCOURS ACTUEL

Parcours existant (8 étapes)

1. **Profil utilisateur** → Configuration personnelle
2. **Enregistrement biens** → Gestion des propriétés
3. **Création chantiers** → Définition des projets
4. **Simulation primes** → Calculs financiers (À ADAPTER)
5. **Espace technique IA** → Conseils et analyses
6. **Gestion documents** → Classement et organisation
7. **Formulaires miroir** → Préparation administrative
8. **Suivi automatique** → Tracking des demandes

Forces actuelles

- Architecture solide avec `simulations_controller.rb` (1352 lignes)
 - Gestion documentaire avancée
 - IA intégrée (`decision_hub`)
 - API robuste pour calculs régionaux
 - Interface utilisateur mature
-

❑ ÉVOLUTION PAR FONCTIONNALITÉ

À CONSERVER (Flandre + Entreprises Bruxelles)

- ❑ **Étapes 4, 7, 8** : Simulation primes, formulaires, suivi

- **Routes API :**
 - `/api/flandre/calculate_prime`
 - `/api/entreprises/bruxelles/aides`
- **Contrôleurs :** `simulations_controller.rb` (logique primes)

À TRANSFORMER (Wallonie + Particuliers Bruxelles)

- **Étape 4 :** Intégrer simulateur prêts (Renopack + conditions bancaires)
- **Étape 7 :** Adapter formulaires pour demandes de prêts
- **Étape 8 :** Suivi prêts au lieu de primes
- **API :** Nouveaux endpoints `/api/wallonie/calculate_loans`

À DÉVELOPPER (Architecture déjà spécifiée)

1. Gestion documentaire et conformité (*Base existante à enrichir*)

- Centralisation documents administratifs (permis, attestations, factures)
- Traçabilité certifications (isolation, ventilation, étanchéité)
- Génération automatique dossiers de conformité
- Archivage numérique avec horodatage
- **Intégration :** Extension du système documents existant

2. Collaboration professionnels (*Architecture complète disponible*)

```
# Modèles déjà spécifiés dans ARCHITECTURE_COLLABORATION_PROFESSIONNELS.md
class ProjectCollaboration < ApplicationRecord
  belongs_to :property
  belongs_to :collaborator, class_name: 'User'
  enum role: { architect: 'architect', contractor: 'contractor', engineer:
'engineer' }
  jsonb :permissions, default: {}
end
```

- Base de données artisans avec `ProfessionalProfile`
- Système invitations et permissions granulaires
- Comparaison automatisée des devis
- Vérification assurances et certifications

3. Planificateur budgétaire intelligent

- Simulation coûts temps réel selon travaux sélectionnés
- Alerte dépassements budgétaires
- Intégration conditions prêts (Renopack, etc.)
- Calcul retours sur investissement énergétiques
- **ROI Calculator** déjà intégré dans pricing strategy

4. IA Smart Property Analyzer (*12 opportunités IA identifiées*)

```
# Architecture définie dans IA_EXTENSIONS_MULTI_FONCTIONNELLES.md
class AI::PropertyAnalyzerService
  def analyze_property(photos, address, basic_info)
    # GPT-4 Vision pour analyse structure
    # Estimation performance énergétique
```

```
# Calcul potentiel rénovation  
end
```

- Guide interactif normes PEB/EPB
- Analyse photos avec Computer Vision
- **Future Energy Score** prédictif
- Interface bases données officielles

5. ☐ **Marketplace matériaux & Services premium**

- Comparateur prix fournisseurs
- Calcul quantités nécessaires selon plans
- **Ren0Chat IA** : Support client 9h-17h
- White-label options (tier Enterprise)
- API access pour intégrations B2B

☐ **NOUVEAU PARCOURS INTÉGRÉ (12 ÉTAPES)**

Phase 1 : Configuration (*Existant - À maintenir*)

1. **Profil utilisateur**
2. **Enregistrement biens**
3. **Création chantiers**

Phase 2 : Simulation et financement (*Évolution*)

4. **Simulation financière adaptée** :
 - **Flandre/Entreprises Brux** → Primes (existant)
 - **Wallonie/Particuliers Brux** → **NOUVEAU** : Prêts + conditions bancaires

Phase 3 : Préparation chantier (*NOUVEAU*)

5. ☐ **Gestion documentaire et conformité**
6. ☐ **Comparateur entrepreneurs**
7. ☐ **Planificateur budgétaire**

Phase 4 : Espace technique (*Existant - À enrichir*)

8. ☐ **Assistant IA enrichi** (*existant decision_hub*)
9. ☐ **Documents par phases** (*existant*)

Phase 5 : Suivi chantier (*NOUVEAU*)

10. ☐ **Assistant technique conformité**
11. ☐ **Marketplace matériaux**

Phase 6 : Administration (*Existant - À adapter*)

12. ☐ **Formulaires/Suivi** (*adapter selon région*)
-

☐ **PLAN DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE**

Phase 1 : Adaptation immédiate (4-6 semaines)

1.1 Modification `simulations_controller.rb`

```
# Ligne ~46 : Ajouter logique conditionnelle
def show
  if @simulation.region&.downcase == 'wallonie' ||
    (@simulation.region&.downcase == 'bruxelles' && @simulation.type_demandeur ==
'particulier')
    # Calculateur prêts Renopack
    @loan_calculator = true
    @grant_calculator = false
    @loan_conditions = calculate_loan_conditions(@simulation)
  else
    # Calculateur primes existant
    @grant_calculator = true
    @primes = Prime.where(region: normalized_region).order(:ordre_affichage)
  end
end
```

1.2 Nouvelles routes (routes.rb)

```
# API Prêts
namespace :api do
  namespace :wallonie do
    post 'calculate_loans', to: 'loan_calculations#calculate'
    get 'loan_conditions', to: 'loan_calculations#conditions'
  end

  namespace :bruxelles do
    post 'calculate_loans_particuliers', to: 'loan_calculations#calculate_brussels'
  end
end

# Nouvelles fonctionnalités
resources :contractors do
  collection do
    get :search
    post :compare_quotes
    get :ratings
  end
end

resources :budget_planners do
  member do
    get :dashboard
    post :calculate_costs
    get :roi_analysis
  end
end
```

Phase 2 : Nouveaux contrôleurs (6-8 semaines)

2.1 Contrôleurs principaux à créer

- `app/controllers/loan_calculations_controller.rb`
- `app/controllers/contractors_controller.rb`
- `app/controllers/budget_planners_controller.rb`
- `app/controllers/materials_marketplace_controller.rb`
- `app/controllers/technical_compliance_controller.rb`

2.2 Modèles associés

- `app/models/loan_calculation.rb`
- `app/models/contractor.rb`
- `app/models/contractor_rating.rb`
- `app/models/budget_plan.rb`
- `app/models/material_supplier.rb`

Phase 3 : Interface utilisateur (4-6 semaines)

3.1 Adaptation dashboard (`app/views/dashboard/index.html.erb`)

- Ajout phases 3 et 5 (préparation + suivi chantier)
- Adaptation phase 2 selon région
- Nouvelles cartes fonctionnalités

3.2 Nouvelles vues

- `app/views/contractors/` (recherche, comparaison)
- `app/views/budget_planners/` (simulateur, ROI)
- `app/views/materials_marketplace/` (catalogue, commandes)

□ MODÈLE ÉCONOMIQUE CONSOLIDÉ

Pricing Tiers validés (*Base 12K prospects*)

- INDIVIDUAL (39€/mois) : 1-3 propriétés
 - └ Target : 80% prospects (9.600 users potentiels)
 - └ Simulations illimitées + exports PDF
 - └ Support email standard (48h)
- PORTFOLIO (89€/mois) : 4-10 propriétés
 - └ Target : 15% prospects (1.800 users potentiels)
 - └ Dashboard avancé + analytics ROI
 - └ Collaboration professionnels
 - └ Support prioritaire (24h)
- ENTERPRISE (299€/mois) : 10+ propriétés
 - └ Target : 5% prospects (600 users potentiels)
 - └ API access + white-label
 - └ Account manager dédié
 - └ SLA garantie + formations

Projections revenus conservatrices

- □ **2026 : 1,3M€ ARR** (2.000 users actifs)
- □ **2027 : 4,3M€ ARR** (5.000 users + services)
- □ **2028 : 10M€+ ARR** (expansion internationale)

Mix revenue diversifié

- **85% SaaS récurrent** (abonnements mensuels)
- **15% services premium** (consulting, formations)
- **Expansion revenue** : upsell naturel multi-propriétés

Nouvelles sources de revenus

- **Commissions entrepreneurs** : 3-5% sur projets conclus
- **Marketplace matériaux** : 2-3% commissions fournisseurs
- **Services IA premium** : Analyse photos, prédictions énergétiques
- **API Business** : Licence pour syndicats, promoteurs
- **Applications mobiles** : Freemium pour artisans

AVANTAGES CONCURRENTIELS

1. Monopole de fait marché belge

- **Seule plateforme** couvrant les 3 régions (Flandre/Bruxelles/Wallonie)
- **18 mois d'avance** technologique sur concurrence
- **Base réglementaire propriétaire** mise à jour continue
- **Intégration BCE officielle** validée

2. Transition douce préservant l'acquis

- **Flandre/Entreprises** → Continuité service total
- **Wallonie/Particuliers** → Évolution naturelle vers prêts
- **Architecture évolutive** sans rupture utilisateur
- **Migration progressive** par région

3. Écosystème technologique mature

- **Stack technique moderne** : Rails 8, PostgreSQL, Stripe
- **API architecture** prête pour intégrations B2B
- **IA spécialisée** réglementation énergétique
- **PWA ready** pour expérience mobile optimale

4. Intelligence artificielle différenciante

- **12 opportunités IA** déjà architecturées
- **Computer Vision** pour analyse propriétés
- **Prédictions énergétiques** avec Machine Learning
- **Ren0Chat** contextuel 9h-17h

5. Réseau professionnel intégré

- **Architecture collaboration** complètement spécifiée
- **Permissions granulaires** par rôle professionnel
- **Système invitations** sécurisé
- **Validation certifications** automatique

PLANNING DE MISE EN ŒUVRE - JANVIER-MARS 2026

JANVIER 2026 : Développement Core (4 semaines)

- SEMAINE 1-2 : Adaptation simulateur régional
 - └─ [] Logique conditionnelle prêts Wallonie/Bruxelles particuliers
 - └─ [] Interface dashboard adaptée par région
 - └─ [] API loan_calculations_controller.rb
 - └─ [] Routes /api/wallonie/calculate_loans
 - └─ [] Tests intégration Renopack
- SEMAINE 3-4 : Collaboration professionnels
 - └─ [] Implémentation ProjectCollaboration & ProfessionalProfile
 - └─ [] Interface recherche/invitation entrepreneurs
 - └─ [] Système permissions granulaires
 - └─ [] contractors_controller.rb + vues
 - └─ [] MVP base entrepreneurs (50 profils test)

□ FÉVRIER 2026 : Fonctionnalités Avancées (4 semaines)

- SEMAINE 1-2 : IA & Analytics intelligentes
 - └─ [] AI Smart Property Analyzer (Computer Vision)
 - └─ [] Planificateur budgétaire avec ROI Calculator
 - └─ [] Dashboard analytics multi-propriétés
 - └─ [] Future Energy Score prédictif
 - └─ [] Intégration GPT-4 Vision pour analyse photos
- SEMAINE 3-4 : Marketplace & Mobile Excellence
 - └─ [] Interface fournisseurs matériaux (materials_marketplace_controller.rb)
 - └─ [] Optimisation Progressive Web App (PWA)
 - └─ [] Ren0Chat IA contextuel 9h-17h
 - └─ [] Mobile responsiveness avancée
 - └─ [] API Business pour syndicats/promoteurs

□ MARS 2026 : Polish & Launch Commercial (4 semaines)

- SEMAINE 1-2 : Tests & Optimisation Performance
 - └─ [] Tests A/B avec 100 prospects HOT
 - └─ [] Load testing & optimisation base de données
 - └─ [] Debugging approfondi & monitoring
 - └─ [] Formation équipe support client
 - └─ [] Documentation utilisateur complète
- SEMAINE 3-4 : Go-to-Market & Lancement
 - └─ [] Campagne email marketing 12K prospects (séquencée)
 - └─ [] Onboarding automatisé nouveaux utilisateurs
 - └─ [] Monitoring métriques temps réel (conversion, churn, LTV)
 - └─ [] Support client réactif
 - └─ [] □ LANCEMENT OFFICIEL FIN MARS 2026

□ OBJECTIFS QUANTIFIÉS LAUNCH

- □ **Users actifs** : 500+ (conversion 4% prospects HOT+WARM)
- □ **ARR initial** : 50K€ (mix pricing tiers)
- □ **Metrics** : <5% churn, >20% feature adoption

- **📧 Pipeline** : 1000+ prospects en nurturing actif

📌 RISQUES ET MITIGATION

Risques identifiés

1. **Complexité technique** → Développement agile par sprints
2. **Résistance utilisateurs** → Formation et support renforcé
3. **Concurrence** → Différenciation par IA et intégration
4. **Réglementation** → Veille juridique continue

Mesures de protection

- **Tests A/B** pour nouvelles fonctionnalités
- **Rollback** possible vers ancien système
- **Formation équipe** sur nouvelles technologies
- **Partenariats stratégiques** avec acteurs établis

📌 SEGMENTATION PROSPECTS EXISTANTS (12K Base)

Priorités de conversion

📌 **HOT** (500 prospects) : Contactés 6 derniers mois

- └ Projets actifs ou récents
- └ Engagement récent prouvé
- └ Probabilité conversion : 20% (100 users)
- └ Priority 1 pour launch

📌 **WARM** (2.000 prospects) : Contactés derniers 18 mois

- └ Projets planifiés ou en réflexion
- └ Engagement modéré historique
- └ Probabilité conversion : 10% (200 users)
- └ Priority 2 pour nurturing

* **COLD** (4.500 prospects) : 18 mois - 5 ans

- └ Projets anciens ou dormants
- └ Engagement faible historique
- └ Probabilité conversion : 3% (135 users)
- └ Priority 3 pour re-activation

📌 **DORMANT** (5.000 prospects) : +5 ans

- └ Base historique à réactiver
- └ Campagnes spécifiques nécessaires
- └ Probabilité conversion : 1% (50 users)
- └ Campagne "Renaissance Ren0vate"

Stratégie email marketing séquencée

- **Phase 1** (J+0-30) : HOT prospects → Conversion immédiate
- **Phase 2** (J+30-60) : WARM prospects → Nurturing + démonstrations
- **Phase 3** (J+60-120) : COLD prospects → Réactivation progressive

- **Phase 4 (J+120+)** : DORMANT → Campagnes spécialisées

CONCLUSION

Cette évolution transforme Ren0vate d'un **calculateur de primes** en **plateforme complète de la rénovation**, créant un avantage concurrentiel durable dans un marché en mutation.

L'approche graduelle préserve l'existant tout en développant de nouveaux marchés, assurant une transition en douceur pour les utilisateurs et une croissance soutenue des revenus.

Next steps : Validation technique des APIs prêts et développement du MVP comparateur entrepreneurs.

VALORISATION & POTENTIEL DE SORTIE

Positionnement PropTech/GovTech européen

- **Valorisation cible** : 10-50M€ d'ici 2027
- **Segment** : Intersection PropTech (immobilier) × GovTech (régulations)
- **Comparables** : Plateformes réglementaires spécialisées
- **Différenciation** : Seule solution multi-régionale intégrée

Métriques d'attractivité investisseurs

METRIQUES CLES :

- └ ARR Growth : 200%+ YoY projeté
- └ Churn Rate : <5% (sticky B2B)
- └ CAC Payback : <6 mois (base prospects)
- └ LTV/CAC : >5x (recurring revenue)
- └ Market Size : 3M+ propriétés Belgique

Stratégies de sortie potentielles

1. **Acquisition stratégique** : Grands acteurs immobilier/construction
2. **Expansion européenne** : Franchising du modèle
3. **API-first** : Plateforme pour écosystème PropTech
4. **Spin-offs spécialisés** : IA énergie, Collaboration BTP

NEXT STEPS IMMÉDIATS - DÉCEMBRE 2025

Phase de Validation (Semaines 51-52 2025)

- ☐ **Architecture Review** : Audit complet collaboration professionnels
- ☐ **Technical Specs** : Estimation effort APIs prêts Wallonie/Bruxelles
- ☐ **AI Integration** : Tests compatibilité extensions IA existantes
- ☐ **Database Design** : Schémas loan_calculations & contractor_profiles
- ☐ **API Planning** : Endpoints prioritaires et authentification

Préparation Développement (Semaine 1-2 Janvier 2026)

- ☐ **Environment Setup** : Branches développement + staging

- ☐ **Team Alignment** : Répartition tâches et responsabilités
- ☐ **Tools & Monitoring** : Analytics, error tracking, performance monitoring
- ☐ **Testing Strategy** : Test suite automatisée + manuel QA process
- ☐ **Communication Plan** : Updates réguliers stakeholders

Success Metrics à Tracker

JANVIER (Développement) :

Code Coverage : >85%

Performance : <2s load time

Bug Rate : <10 bugs/semaine

Feature Completion : 100% core features

FÉVRIER (Features Avancées) :

User Testing : 20+ beta testers actifs

Feature Adoption : >60% nouvelles fonctionnalités

Mobile Performance : >95% mobile score

AI Response Time : <3s analyses

MARS (Launch) :

Conversion Rate : >4% prospects contactés

User Onboarding : >80% completion rate

Support Tickets : <5% users avec problèmes

Revenue Target : 50K€ ARR atteint

Risk Mitigation Strategy

- **Plan B** : Rollback vers version stable si problèmes majeurs
- **Progressive Rollout** : 10% users → 50% users → 100% users
- **Support Renforcé** : Équipe dédiée pour période launch
- **Performance Monitoring** : Alertes temps réel sur métriques critiques

Document stratégique consolidé - Version 1.2 - Timeline Janvier-Mars 2026 validée Dernière mise à jour : 12 décembre 2025 - Planning exécution immédiate

ENGAGEMENT MUTUEL - OBJECTIF MARS 2026

Vision : Transformer Ren0vate d'un calculateur de primes en écosystème complet de la rénovation avec lancement commercial fin mars 2026.

Commitment :

- ☐ **Développement agile** avec feedback hebdomadaire
- ☐ **Support technique continu** pour implémentation
- ☐ **Validation marché permanente** avec base 12K prospects
- ☐ **Focus résultat** : 50K€ ARR + 500 users actifs au launch

Ready to Code !